离散数学实验报告

学号：1120233506　　姓名：谢宝玛

目　　录

1　求命题的主范式 1
1.1　概述 1
1.2　步骤流程 1
1.3　程序实现 3

表目录

表 1 求命题的主范式函数说明表 3

图目录

图 1　　求命题的主范式流程图 3

1 求命题的主范式

1.1 概述

输入命题公式的合式公式，求出公式的真值表，并输出该公式的主合取范式和主析取范式。

1.2 步骤流程

程序运行主逻辑如图 1 所示。

```
┌──────────────────┐
│ 输入命题公式      │
└──────────────────┘
          ↓
┌──────────────────┐
│ 提取所有变量并排序 │
└──────────────────┘
          ↓
┌──────────────────┐
│ 生成所有真值组合   │
│ (2^n种组合)       │
└──────────────────┘
          ↓
┌──────────────────┐
│ 对每个真值组合:    │
│  ┌──────────────┐ │
│  │ 处理蕴含符号  │ │
│  │ A→B→(not A)or B│ │
│  └──────────────┘ │
│                   │
│  ┌──────────────┐ │
│  │ 处理等价符号  │ │
│  │ A↔B→(A and B) │ │
│  │ or(not A...)  │ │
│  └──────────────┘ │
│                   │
│  ┌──────────────┐ │
│  │ 替换逻辑符号  │ │
│  │ !→not &→and   │ │
│  │ |→or          │ │
│  └──────────────┘ │
│                   │
│  ┌──────────────┐ │
│  │ 替换变量为真值 │ │
│  │ true/false    │ │
│  └──────────────┘ │
│                   │
│  ┌──────────────┐ │
│  │ 递归下降解析  │ │
│  │ 并求值        │ │
│  └──────────────┘ │
└──────────────────┘
```

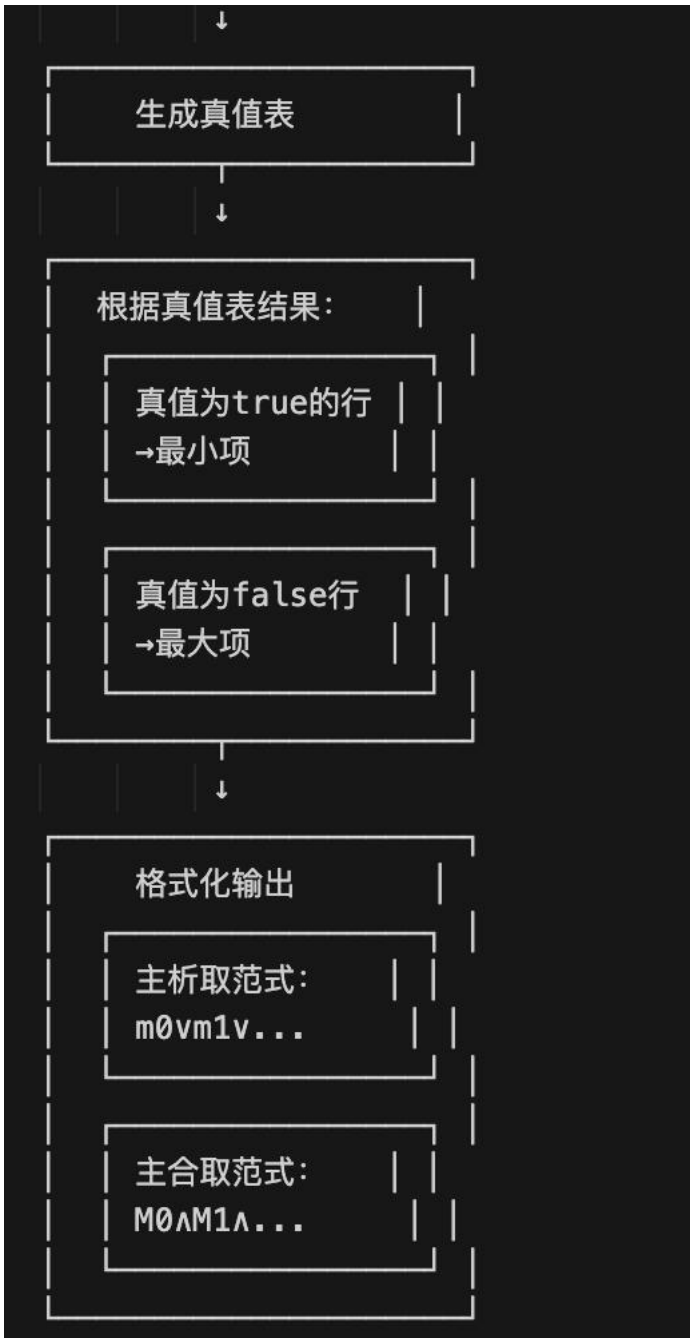

图 1 求命题的主范式流程图

1.3 程序实现

表 1 求命题的主范式函数说明表

序号	名称	说明

序号	名称	说明
1.	extractVariables	从输入的命题公式中提取所有字母变量，存储在 set 中并排序到 vector 中，用于后续真值表生成。
2.	handleImplication(string formula)	功能：将蕴含符号（-）转换为等价的逻辑表达式。将 "A - B" 转换为 "(not A) or B"。通过括号匹配和字符串解析找到左右操作数，然后进行替换。
3.	handleEquivalence(string formula)	功能：将等价符号（+）转换为等价的逻辑表达式。将 "A + B" 转换为 "((A and B) or (not A and not B))"。同样通过括号匹配找到操作数并替换。
4.	replaceVariable(string formula, char var, bool value)	功能：将公式中的指定变量替换为对应的真值（true/false）。使用单词边界检查确保只替换完整的变量名，避免部分匹配。
5.	evaluateExpression(string expr)	功能：使用递归下降解析器评估逻辑表达式的真值。支持括号、not、and、or 运算符，以及 true/false 常量。
6.	parseOr/parseAnd/parseNot/parsePrimary()	功能：递归下降解析器的核心函数，按照运算符优先级（or < and < not）递归解析表达式。parseOr 处理或运算，parseAnd 处理与运算，parseNot 处理非运算，parsePrimary 处理基本表达式（括号、常量）。
7.	evaluateFormula(const map<char, bool>& assignment)	功能：根据给定的变量赋值计算整个公式的真值。首先处理蕴含和等价符号，然后替换逻辑符号，最后替换变量并求值。
8.	generateTruthTable()	功能：生成所有可能的变量真值组合（2^n 种组合，n 为变量数），对每种组合计算公式的真值，返回完整的真值表。
9.	getMintermsMaxterms()	根据真值表结果，提取所有使公式为真的行号（最小项）和使公式为假的行号（最大项）。

序号	名称	说明
10.	formatNormalForms()	功能：将最小项和最大项格式化为标准的主范式输出。主析取范式用"m0 ∨ m1 ∨ ..."表示，主合取范式用"M0 ∧ M1 ∧ ..."表示。特殊处理永真式和永假式的情况。